24039번 - 2021은 무엇이 특별할까? 성공

☆

실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	4308	2418	2179	56.276%

문제

백준 온라인 저지의 송년대회 ***Good Bye BOJ, 2021!***의 개최일은 2021년 12월 31일이다. 원이는 대회가 개최된다는 사실이 기뻐 제목을 뚫어져라 보다가 2021이 무언가 특별하다는 사실을 깨달았다.

그렇다. 2021은 연속한 두 소수 43과 47의 곱이다. 다음에 이런년도가 오려면 무려 470년 뒤인 2491년이 되어야 한다. 원이는 어떤 수가 연속한 두 소수의 곱으로 이루어져 있으면 **특별한 수**라 부르기로 하였다.

주어진 수보다 큰 특별한 수 중 가장 작은 수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫 번째 줄에 주어진 수 N이 주어진다.

출력

첫 번째 줄에 N보다 큰 특별한 수 중 가장 작은 수를 출력하여라.

제한

- $1 \le N \le 10\,000$
- N은 정수이다.

예제 입력 1 복사

```
2020
```

예제 출력 1 복사

```
2021
```

예제 입력 2 복사

```
2021
```

예제 출력 2 복사

```
2491
```

노트

- 소수란 2 이상의 정수 중에서, 1과 자기 자신으로만 나누어떨어지는 수이다.
- p와 q가 소수이며 p 초과, q 미만의 소수가 존재하지 않을 때, p와 q를 연속한 소수라고 한다.

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > Good Bye, BOJ (/category/469) > Good Bye, BOJ 2021! (/category/detail/2957) A번

- 문제를 만든 사람: chunghan (/user/chunghan), ho94949 (/user/ho94949)
- 문제를 검수한 사람: cheetose (/user/cheetose), cs71107 (/user/cs71107), dennisstar (/user/dennisstar), ho94949 (/user/ho94949), jhnah917 (/user/jhnah917), junseo (/user/junseo), kyo20111 (/user/kyo20111), shiftpsh (/user/shiftpsh)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)

메모